

9. Homework

习题[9.1]: 积分方程求导与反求不定积分

若 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$, 求 $\int \frac{1}{f(x)} dx$ 。

主要思路: 对已知不定积分两端求导还原被积表达式 $xf(x)$, 解出 $f(x)$ 倒数后凑微分求原函数

[1] 两边求导解出 $xf(x)$:

对 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$ 两端对 x 求导:

$$xf(x) = (\arcsin x + C)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

[2] 求 $\frac{1}{f(x)}$ 的表达式:

两边取倒数并调整:

$$\frac{1}{f(x)} = x\sqrt{1-x^2}$$

[3] 凑微分计算积分:

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{f(x)} dx &= \int x\sqrt{1-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int (1-x^2)^{\frac{1}{2}} d(1-x^2) \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} (1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C_1 = -\frac{1}{3} (1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C_1\end{aligned}$$

习题[9.2]: 常数设元法求解积分方程

若 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + x^3 \int_0^1 f(x) dx$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$ 。

主要思路: 定积分 $\int_0^1 f(x) dx$ 是一个常数, 在已知方程两端同时在 $[0, 1]$ 上积分, 建立一元一次线性代数方程直接解出定积分常数

[1] 等式两端在 $[0, 1]$ 上求积分:

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx + \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \int_0^1 x^3 dx$$

[2] 分别计算两已知定积分:

- $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = [\arctan x]_0^1 = \frac{\pi}{4};$
- $\int_0^1 x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4}.$

[3] 解代数方程:

记 $A = \int_0^1 f(x) dx$, 代入得:

$$A = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4}A \implies \frac{3}{4}A = \frac{\pi}{4} \implies A = \frac{\pi}{3}$$

故 $\int_0^1 f(x) dx = \frac{\pi}{3}$ 。

习题[9.3]: 变限积分洛必达法则与重要极限

计算极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_c^x \left(1 - \frac{1}{t}\right)^t e^{et} dt}{e^{ex}}$ 。

主要思路: 极限属于 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 应用洛必达法则对分子分母求导, 结合重要极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{t}\right)^t = e^{-1}$ 求解

[1] 洛必达法则求导:

分子求导: $\frac{d}{dx} \int_c^x \left(1 - \frac{1}{t}\right)^t e^{et} dt = \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x e^{ex}$ 。

分母求导: $(e^{ex})' = e \cdot e^{ex}$ 。

[2] 求极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 - \frac{1}{x}\right)^x e^{ex}}{e \cdot e^{ex}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 - \frac{1}{x}\right)^x}{e}$$

[3] 代入第二重要极限:

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = e^{-1} = \frac{e^{-1}}{e} = \frac{1}{e^2}$

习题[9.4]: 原函数与导数乘积的分部积分

设 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln^2 x$, 求 $\int x f'(x) dx$ 。

主要思路:被积函数含 $f'(x)$, 运用分部积分法将其转移给 x , 再利用已知原函数关系还原

[1]分部积分转换结构:

$$\int x f'(x) \mathrm{d} x=\int x \mathrm{d}[f(x)]=x f(x)-\int f(x) \mathrm{d} x$$

[2]由已知原函数确定各部分:

已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln ^2 x$, 故:

$$\int f(x) \mathrm{d} x=\ln ^2 x+C_1$$

求导得: $f(x)=(\ln ^2 x)'=2 \ln x \cdot \frac{1}{x}=\frac{2 \ln x}{x}$ 。

[3]代入化简: $x f(x)=x \cdot \frac{2 \ln x}{x}=2 \ln x$

代入分部积分式: $=2 \ln x-\ln ^2 x+C$

习题[9.5]:根式代换消根与反三角分部积分

计算不定积分 $\int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \mathrm{d} x$ 。

主要思路:被积函数中含有 $\sqrt{x}$, 令 $t=\sqrt{x}$ 消除根号, 转化为反三角标准分部积分

[1]根式代换消根:

令 $t=\sqrt{x}(t>0)$, 则 $x=t^2, \mathrm{d} x=2 t \mathrm{d} t$ 。

$$\int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \mathrm{d} x=\int \frac{\arcsin t}{t} \cdot 2 t \mathrm{d} t=2 \int \arcsin t \mathrm{d} t$$

[2]分部积分计算:

$$2 \int \arcsin t \mathrm{d} t=2 t \arcsin t-2 \int t \mathrm{d}(\arcsin t)=2 t \arcsin t-2 \int \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} \mathrm{d} t$$

$$=2 t \arcsin t+\int\left(1-t^2\right)^{-\frac{1}{2}} \mathrm{d}\left(1-t^2\right)=2 t \arcsin t+2 \sqrt{1-t^2}+C$$

[3]回代 $t=\sqrt{x}$:

$$=2 \sqrt{x} \arcsin \sqrt{x}+2 \sqrt{1-x}+C$$

习题[9.6]:根式代换与反正切反常积分

计算反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d} x}{(x+7) \sqrt{x-2}}$ 。

主要思路:根号下为线性单项 $x-2$, 令 $t=\sqrt{x-2}$ 消除根式, 换限后转化为标准反正切函数在无穷远处的极限

[1]根式换元:

令 $t=\sqrt{x-2}$, 则 $x=t^2+2, \mathrm{d} x=2 t \mathrm{d} t$ 。

换限: 当 $x=2$ 时 $t=0$; 当 $x \rightarrow+\infty$ 时 $t \rightarrow+\infty$ 。

分母代换: $(x+7) \sqrt{x-2}=\left(t^2+2+7\right) t=\left(t^2+9\right) t$ 。

[2]列出新积分式并求极限:

$$\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d} x}{(x+7) \sqrt{x-2}}=\int_0^{+\infty} \frac{2 t \mathrm{d} t}{\left(t^2+9\right) t}=2 \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d} t}{t^2+3^2}$$

$$=\lim _{b \rightarrow+\infty}\left[\frac{2}{3} \arctan \frac{t}{3}\right]_0^b=\frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{2}-0=\frac{\pi}{3}$$

习题[9.7]:三角代换脱根与正切分部积分

计算不定积分 $\int \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}} \mathrm{d} x(a>0)$ 。

主要思路:令 $t=\arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}}$, 反解出 $x=a \tan ^2 t$, 利用三角导数将复杂的反三角积分转化为三角有理式分部积分

[1]换元脱壳:

令 $t=\arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}}$, 则 $\sin t=\sqrt{\frac{x}{a+x}}$ 。

两边平方: $\sin ^2 t=\frac{x}{a+x} \Longrightarrow x\left(1-\sin ^2 t\right)=a \sin ^2 t \Longrightarrow x=a \frac{\sin ^2 t}{\cos ^2 t}=a \tan ^2 t$ 。

求微分: $\mathrm{d} x=\mathrm{d}\left(a \tan ^2 t\right)$ 。

[2]分部积分计算:

$$\int \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}} \mathrm{d} x=\int t \mathrm{d}\left(a \tan ^2 t\right)=a t \tan ^2 t-a \int \tan ^2 t \mathrm{d} t$$

由于 $\tan ^2 t=\sec ^2 t-1$:

$$=a t \tan ^2 t-a \int\left(\sec ^2 t-1\right) \mathrm{d} t=a t \tan ^2 t-a\left(\tan t-t\right)+C$$

$$=a t\left(\tan ^2 t+1\right)-a \tan t+C=a t \sec ^2 t-a \tan t+C$$

[3]回代 x :

由 $\tan ^2 t=\frac{x}{a}$, 知 $\tan t=\sqrt{\frac{x}{a}}, \sec ^2 t=1+\frac{x}{a}=\frac{a+x}{a}$ 。

代入整理得:

$$=a \cdot \frac{a+x}{a} \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}}-a \sqrt{\frac{x}{a}}+C=(a+x) \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}}-\sqrt{a x}+C$$

习题[9.8]:分部积分法与换元法双解比较

求不定积分 $\int \frac{\arctan e^x}{e^x} \mathrm{d} x$ 。

主要思路:提供两种标准解法: 方法一直接利用分部积分法将 e^{-x} 移入微分; 方法二令 $e^x=t$ 化为有理代数式分部积分

[1]方法一(分部积分法):

$$\int \frac{\arctan e^x}{e^x} \mathrm{d} x=-\int \arctan e^x \mathrm{d}\left(e^{-x}\right)=-e^{-x} \arctan e^x+\int e^{-x} \mathrm{d}\left(\arctan e^x\right)$$

$$=-e^{-x} \arctan e^x+\int e^{-x} \cdot \frac{e^x}{1+e^{2 x}} \mathrm{d} x=-e^{-x} \arctan e^x+\int \frac{1}{1+e^{2 x}} \mathrm{d} x$$

分子改写凑微分:

$$\int \frac{1}{1+e^{2 x}} \mathrm{d} x=\int\left(1-\frac{e^{2 x}}{1+e^{2 x}}\right) \mathrm{d} x=x-\frac{1}{2} \int \frac{\mathrm{d}\left(1+e^{2 x}\right)}{1+e^{2 x}}=x-\frac{1}{2} \ln \left(1+e^{2 x}\right)$$

合并得:

$$=-e^{-x} \arctan e^x+x-\frac{1}{2} \ln \left(1+e^{2 x}\right)+C$$

[2]方法二(换元法):

令 $e^x=t$, 则 $x=\ln t, \mathrm{d} x=\frac{1}{t} \mathrm{d} t$ 。

$$\int \frac{\arctan e^x}{e^x} \mathrm{d} x=\int \frac{\arctan t}{t^2} \mathrm{d} t=-\int \arctan t \mathrm{d}\left(\frac{1}{t}\right)$$

$$=-\frac{1}{t} \arctan t+\int \frac{1}{t\left(1+t^2\right)} \mathrm{d} t=-\frac{1}{t} \arctan t+\int\left(\frac{1}{t}-\frac{t}{1+t^2}\right) \mathrm{d} t$$

$$=-\frac{1}{t} \arctan t+\ln t-\frac{1}{2} \ln \left(1+t^2\right)+C$$

回代 $t=e^x$:

$$=-\frac{1}{e^x} \arctan e^x+x-\frac{1}{2} \ln \left(1+e^{2 x}\right)+C$$

习题[9.9]:分段函数不定积分常数连续性拼接

求不定积分 $\int \max \{1,|x|\} \mathrm{d} x$ 。

主要思路:先将分段函数严格拆分, 分段求出每段上的原函数, 根据原函数处处可导必处处连续的性质, 在分界点处严格联立解出各积分常数的约束关系

[1]拆分被积函数:

$$f(x)=\max \{1,|x|\}=\left\{\begin{array}{ll} -x, & x<-1 \\ 1, & -1 \leqslant x \leqslant 1 \\ x, & x>1 \end{array}\right.$$

由于 $f(x)$ 在整个实数域 $(-\infty,+\infty)$ 上连续, 因此必存在处处可导的连续原函数 $F(x)$ 。

[2]分段积分并设立待定常数:

$$F(x)=\left\{\begin{array}{ll} -\frac{x^2}{2}+C_1, & x<-1 \\ x+C_2, & -1 \leqslant x \leqslant 1 \\ \frac{x^2}{2}+C_3, & x>1 \end{array}\right.$$

[3]利用分界点处连续性拼接常数:

- 在 $x = -1$ 处连续: $\lim_{x \rightarrow -1^-} F(x) = F(-1)$:

$$-\frac{(-1)^2}{2} + C_1 = -1 + C_2 \implies -\frac{1}{2} + C_1 = -1 + C_2 \implies C_2 = C_1 + \frac{1}{2}$$

- 在 $x = 1$ 处连续: $\lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = F(1)$:

$$\frac{1^2}{2} + C_3 = 1 + C_2 \implies \frac{1}{2} + C_3 = 1 + C_2 \implies C_3 = C_2 + \frac{1}{2} = C_1 + 1$$

[4] 令 $C_1 = C$ 给出最终统一形式:

$$\int \max\{1, |x|\} dx = \begin{cases} -\frac{x^2}{2} + C, & x < -1 \\ x + \frac{1}{2} + C, & -1 \leq x \leq 1 \\ \frac{x^2}{2} + 1 + C, & x > 1 \end{cases}$$

习题[9.10]:三角有理式分段换元与奇异点跨越陷阱

求定积分 $\int_0^{\frac{3}{4}\pi} \frac{1}{1+\cos^2 x} dx$ 。

主要思路:区间 $[0, \frac{3\pi}{4}]$ 跨过了余弦零点 $x = \frac{\pi}{2}$, 若用正切代换 $t = \tan x$, 正切函数在 $\frac{\pi}{2}$ 处趋于无穷大断开, 必须严格在 $\frac{\pi}{2}$ 处拆成两段分别换元

[1] 拆分区间避开正切无定义点:

$$\int_0^{\frac{3}{4}\pi} \frac{1}{1+\cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\cos^2 x} dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{4}\pi} \frac{1}{1+\cos^2 x} dx$$

[2] 分子分母同除以 $\cos^2 x$ 凑微分:

$$\frac{1}{1+\cos^2 x} dx = \frac{\sec^2 x}{\sec^2 x + 1} dx = \frac{d(\tan x)}{\tan^2 x + 2}$$

[3] 分别计算两段定积分:

- 第一段: $x \in [0, \frac{\pi}{2})$, 令 $t = \tan x$, 从 0 变到 $+\infty$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + (\sqrt{2})^2} = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{t}{\sqrt{2}} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$

- 第二段: $x \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}]$, 令 $t = \tan x$, 从 $-\infty$ 变到 -1 :

$$\int_{-\infty}^{-1} \frac{dt}{t^2 + (\sqrt{2})^2} = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{t}{\sqrt{2}} \right]_{-\infty}^{-1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(-\arctan \frac{1}{\sqrt{2}} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

[4] 两段求和:

$$= \frac{\pi}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\pi - \arctan \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

习题[9.11]:导数逆运算识别与定积分快速计算

计算定积分 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} e^{\frac{x}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{\sqrt{\cos x}} dx$ 。

主要思路:遇到结构复杂的积分, 先观察是否为基本初等复合函数乘积的导数形式, 通过乘积求导法则逆运算直接还原原函数

[1] 考察复合函数导数:

考察函数 $G(x) = e^{\frac{x}{2}} \sqrt{\cos x}$ 的导数:

$$\begin{aligned} G'(x) &= \left(e^{\frac{x}{2}} \right)' \sqrt{\cos x} + e^{\frac{x}{2}} (\sqrt{\cos x})' = \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} \sqrt{\cos x} + e^{\frac{x}{2}} \frac{-\sin x}{2\sqrt{\cos x}} \\ &= \frac{e^{\frac{x}{2}}}{2} \left(\frac{\cos x - \sin x}{\sqrt{\cos x}} \right) \end{aligned}$$

[2] 锁定被积函数原函数:

原被积函数恰好等于 $2G'(x)$:

$$e^{\frac{x}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{\sqrt{\cos x}} = \frac{d}{dx} (2e^{\frac{x}{2}} \sqrt{\cos x})$$

[3] 代入上下限求值:

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} e^{\frac{x}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{\sqrt{\cos x}} dx &= \left[2e^{\frac{x}{2}} \sqrt{\cos x} \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 2e^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cos \frac{\pi}{2}} - 2e^{\frac{\pi}{8}} \sqrt{\cos \frac{\pi}{4}} = 0 - 2e^{\frac{\pi}{8}} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{\frac{1}{2}} = -2 \cdot 2^{-\frac{1}{4}} e^{\frac{\pi}{8}} = -2^{\frac{3}{4}} e^{\frac{\pi}{8}} \end{aligned}$$

习题[9.12]:区间再现公式标准应用

计算定积分 $I = \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$ 。

主要思路:经典的消 x 模型, 令 $x = \pi - t$ 应用区间再现公式, 两式相加除以二转化为对称三角凑微分

[1] 区间再现换元:

令 $x = \pi - t$, 则 $dx = -dt$ 。换限后:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi \frac{(\pi-t) \sin(\pi-t)}{1 + \cos^2(\pi-t)} dt = \int_0^\pi \frac{(\pi-t) \sin t}{1 + \cos^2 t} dt \\ &= \pi \int_0^\pi \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} dt - I \end{aligned}$$

[2] 移项合并:

$$2I = \pi \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

[3] 凑微分计算:

$$\begin{aligned} 2I &= -\pi \int_0^\pi \frac{d(\cos x)}{1 + \cos^2 x} = -\pi [\arctan(\cos x)]_0^\pi \\ &= -\pi [\arctan(-1) - \arctan(1)] = -\pi \left[-\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4}\right] = -\pi \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^2}{2} \end{aligned}$$

解得: $I = \frac{\pi^2}{4}$ 。

习题[9.13]: 对称区间奇偶拆项与有理换元

求定积分 $\int_{-1}^1 \frac{x+1}{1+\sqrt[3]{x^2}} dx$ 。

主要思路: 在对称区间 $[-1, 1]$ 上将分子拆为奇函数项与偶函数项, 奇项积分为0, 偶项变为两倍半区间积分后再用根式代换

[1] 拆项利用奇偶性:

$$\int_{-1}^1 \frac{x+1}{1+x^{\frac{2}{3}}} dx = \int_{-1}^1 \frac{x}{1+x^{\frac{2}{3}}} dx + \int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^{\frac{2}{3}}} dx$$

因第一项被积函数为奇函数, 在对称区间 $[-1, 1]$ 上积分为 0; 第二项被积函数为偶函数:

$$= 0 + 2 \int_0^1 \frac{1}{1+x^{\frac{2}{3}}} dx$$

[2] 根式代换消分母指数:

令 $x = u^3$, 则 $dx = 3u^2 du$ 。换限: $x = 0 \implies u = 0$; $x = 1 \implies u = 1$ 。

$$\begin{aligned} 2 \int_0^1 \frac{1}{1+x^{\frac{2}{3}}} dx &= 2 \int_0^1 \frac{3u^2}{1+u^2} du = 6 \int_0^1 \frac{u^2+1-1}{1+u^2} du \\ &= 6 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+u^2}\right) du = 6[u - \arctan u]_0^1 = 6\left(1 - \frac{\pi}{4}\right) = 6 - \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

习题[9.14]: 分段函数定积分计算

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+\sin x}, & x \geq 0 \\ \frac{1}{1+e^x}, & x < 0 \end{cases}$, 求 $\int_{-1}^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$ 。

主要思路: 在分界点 $x = 0$ 处拆分积分区间, 左侧做指数凑微分, 右侧利用同角三角函数共轭分子化简

[1] 拆分区间:

$$\int_{-1}^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{1+e^x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+\sin x} dx$$

[2] 计算负半轴指数积分:

分子分母同乘 e^{-x} :

$$\int_{-1}^0 \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1} dx = -[\ln(e^{-x}+1)]_{-1}^0 = -\ln 2 + \ln(e+1) = \ln\left(\frac{1+e}{2}\right)$$

[3] 计算正半轴三角积分:

分子分母同乘 $1 - \sin x$:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1-\sin x}{\cos^2 x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sec^2 x - \sec x \tan x) dx = [\tan x - \sec x]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= (1 - \sqrt{2}) - (0 - 1) = 2 - \sqrt{2} \end{aligned}$$

[4] 求和:

$$= \ln\left(\frac{1+e}{2}\right) + 2 - \sqrt{2}$$

习题[9.15]:含绝对值被积函数的变限积分解析式

设 $x \geq -1$, 求变限积分函数 $F(x) = \int_{-1}^x (1 - |t|) dt$ 。

主要思路:绝对值拐点为 $t = 0$ 与 $t = 1$, 根据上限 x 所处位置分区间讨论去绝对值计算

[1]当 $-1 \leq x < 0$ 时:

$t \in [-1, x] \subseteq [-1, 0]$, 故 $|t| = -t$:

$$F(x) = \int_{-1}^x (1 + t) dt = \left[t + \frac{t^2}{2} \right]_{-1}^x = \left(x + \frac{x^2}{2} \right) - \left(-1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}$$

[2]当 $0 \leq x < 1$ 时:

$$F(x) = \int_{-1}^0 (1 + t) dt + \int_0^x (1 - t) dt = \frac{1}{2} + \left[t - \frac{t^2}{2} \right]_0^x = -\frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}$$

[3]当 $x \geq 1$ 时:

$$F(x) = \int_{-1}^1 (1 - |t|) dt + \int_1^x (1 - t) dt = 1 + \left[t - \frac{t^2}{2} \right]_1^x = 1 + \left(x - \frac{x^2}{2} \right) - \frac{1}{2} = -\frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}$$

[4]综合结论:

$$F(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 0 \\ -\frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}, & x \geq 0 \end{cases}$$

习题[9.16]:积分方程换元求导与微分方程求解

求连续函数 $f(x)$, 使其满足积分方程 $\int_0^1 f(tx) dt = f(x) + x \sin x$ 。

主要思路:换元令 $u = tx$ 把自变量 x 提至积分上限, 两端关于 x 求导建立一阶微分方程求解

[1]换元分离自变量:

当 $x \neq 0$ 时, 令 $u = tx$, 则 $dt = \frac{du}{x}$:

$$\int_0^1 f(tx) dt = \frac{1}{x} \int_0^x f(u) du$$

原积分方程改写为:

$$\int_0^x f(u) du = xf(x) + x^2 \sin x$$

[2]两端对 x 求导:

$$f(x) = f(x) + xf'(x) + 2x \sin x + x^2 \cos x$$

化简得:

$$xf'(x) + 2x \sin x + x^2 \cos x = 0$$

因 $x \neq 0$ 且函数连续, 同除以 x :

$$f'(x) = -2 \sin x - x \cos x$$

[3]积分还原 $f(x)$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int (-2 \sin x - x \cos x) dx = 2 \cos x - \int x d(\sin x) \\ &= 2 \cos x - (x \sin x - \int \sin x dx) = 2 \cos x - x \sin x - \cos x + C = \cos x - x \sin x + C \end{aligned}$$

其中 C 为任意实常数。

习题[9.17]:含参绝对值变限积分的导数

设 $f(x) = \int_0^1 t|t - x| dt$, 求 $f'(x)$ 。

主要思路:根据 x 与区间 $[0, 1]$ 的相对位置分三段去绝对值化为代数多项式, 再逐段求导

[1]当 $x \leq 0$ 时:

对任意 $t \in [0, 1]$, 都有 $t - x \geq 0$, 故 $|t - x| = t - x$:

$$f(x) = \int_0^1 t(t - x) dt = \int_0^1 (t^2 - xt) dt = \frac{1}{3} - \frac{1}{2}x \implies f'(x) = -\frac{1}{2}$$

[2]当 $0 < x < 1$ 时:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \int_0^x t(x-t) \, dt + \int_x^1 t(t-x) \, dt \\
 &= \left[\frac{xt^2}{2} - \frac{t^3}{3} \right]_0^x + \left[\frac{t^3}{3} - \frac{xt^2}{2} \right]_x^1 = \frac{x^3}{6} + \left(\frac{1}{3} - \frac{x}{2} + \frac{x^3}{6} \right) = \frac{x^3}{3} - \frac{x}{2} + \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

求导得：

$$f'(x) = x^2 - \frac{1}{2}$$

[3]当 $x \geqslant 1$ 时：

对任意 $t \in [0, 1]$ ，都有 $t - x \leqslant 0$ ，故 $|t - x| = x - t$ ：

$$f(x) = \int_0^1 t(x-t) \, dt = \frac{1}{2}x - \frac{1}{3} \implies f'(x) = \frac{1}{2}$$

[4]检查分界点处导数连续性：

- 在 $x = 0$ 处： $f'_-(0) = -\frac{1}{2}$ ， $f'_+(0) = 0^2 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$ ；
- 在 $x = 1$ 处： $f'_-(1) = 1^2 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ ， $f'_+(1) = \frac{1}{2}$ 。

故 $f'(x)$ 在全实数域连续，统一写作：

$$f'(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}, & x \leqslant 0 \\ x^2 - \frac{1}{2}, & 0 < x < 1 \\ \frac{1}{2}, & x \geqslant 1 \end{cases}$$